

Chapitre 17

La loi normale

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

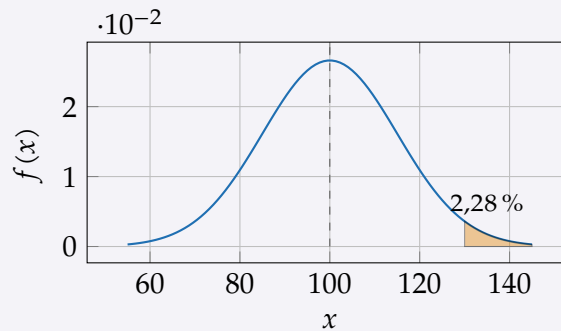
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $z = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = 2.$

(b) $P(X > 130) = P(Z > 2) = 1 - \Pi(2) = 1 - 0,9772 = 0,0228.$

(c) Un candidat avec un score de 130 dépasse la moyenne de 2 écarts-types, une situation atteinte par seulement 2,28 % des candidats environ : c'est un résultat **exceptionnellement élevé**.



Correction — Exercice 2

(a) $P(X \leq x) = 0,95 \Leftrightarrow \Pi(z) = 0,95 \Leftrightarrow z = 1,645$. Donc $x = m + z\sigma = 100 + 1,645 \times 15 = 100 + 24,675 = 124,675$.

(b) **Oui**, c'est exactement le même score : être dans les 5 % meilleurs signifie dépasser le quantile à 95 %, soit $P(X \leq x) = 0,95$, la question posée en (a).

(c) Toute variable $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$ se ramène à $Z = (X - m)/\sigma \sim \mathcal{N}(0; 1)$ par un simple changement d'unité (translation puis mise à l'échelle) qui ne déforme pas la courbe. La table de $\mathcal{N}(0; 1)$ donne donc, une fois pour toutes, la réponse pour **n'importe quel** couple (m, σ) : il suffit de repasser de z à x par $x = m + z\sigma$.

Correction — Exercice 3

(a) $z_a = \frac{85 - 100}{15} = -1$. $z_b = \frac{122,5 - 100}{15} = 1,5$.

(b) $P(85 \leq X \leq 122,5) = P(-1 \leq Z \leq 1,5) = \Pi(1,5) - \Pi(-1) = \Pi(1,5) - [1 - \Pi(1)] = 0,9332 - (1 - 0,8413) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745$.

(c) Formule générale : $P(a \leq Z \leq b) = \Pi(b) - \Pi(a)$, et lorsque $a < 0$ on utilise la symétrie $\Pi(a) = 1 - \Pi(-a)$ car la table ne donne en général que les valeurs de Π pour des arguments positifs.

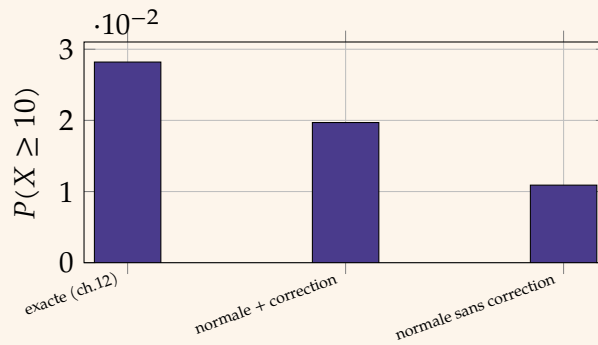
2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 17)

Correction — Exercice 4

(a) $np = 100 \times 0,05 = 5 \geq 5$ et $n(1 - p) = 100 \times 0,95 = 95 \geq 5$: les deux conditions sont satisfaites, l'approximation normale est légitime.

(b) $z = \frac{9,5 - 5}{2,179} \approx \frac{4,5}{2,179} \approx 2,065 \approx 2,06$.

(c) $P(X \geq 10) \approx 1 - \Pi(2,06) \approx 1 - 0,9803 = 0,0197$. Comparée à la valeur exacte 0,0282 du chapitre 12, l'écart est de l'ordre de 0,0085 : **correct, mais moins précis** que l'approximation de Poisson vue au chapitre 13 pour le même cas (0,0318, un écart similaire dans l'autre sens). Sans la correction de continuité, on aurait utilisé $z = (10 - 5)/2,179 \approx 2,295$, donnant $P(X \geq 10) \approx 1 - \Pi(2,295) \approx 0,0109$: un résultat **deux fois trop faible**, ce qui montre que la correction de continuité n'est pas un détail cosmétique, surtout lorsque n n'est pas très grand.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Candidat A : $z_A = \frac{78 - 70}{8} = 1$. Candidat B : $z_B = \frac{82 - 75}{10} = 0,7$.

(b) Le candidat **A** se situe le plus loin au-dessus de la moyenne, relativement à sa population de référence : $z_A = 1 > z_B = 0,7$, alors même que son score brut (78) est **inférieur** à celui de B (82).

(c) Comparer directement 78 et 82 reviendrait à ignorer que les deux tests n'ont ni la même moyenne ni la même dispersion : un score de 82 sur une échelle plus dispersée ($\sigma = 10$) et de moyenne plus élevée (75) peut représenter une performance **relativement moins bonne** qu'un score de 78 sur une échelle plus resserrée. Seule la cote z , qui exprime chaque score en « nombre d'écarts-types au-dessus de la moyenne », rend les deux résultats comparables.

Correction — Exercice 6

(a) $E(R) = 0,6 \times 0,08 + 0,4 \times 0,05 = 0,048 + 0,02 = 0,068$, soit 6,8 %.

(b) Par indépendance, $V(R) = 0,6^2 \times V(X) + 0,4^2 \times V(Y) = 0,36 \times 0,12^2 + 0,16 \times 0,09^2 = 0,36 \times 0,0144 + 0,16 \times 0,0081 = 0,005184 + 0,001296 = 0,00648$. Donc $\sigma(R) = \sqrt{0,00648} \approx 0,0805$, soit environ 8,05 %.

(c) $\text{VaR}_{99\%} = E(R) - 2,326 \sigma(R) = 0,068 - 2,326 \times 0,0805 \approx 0,068 - 0,1873 \approx -0,1193$, soit environ -11,9 %. Le signe **négalif** indique qu'une année sur cent, le portefeuille peut perdre près de 12 % de sa valeur : même avec un rendement moyen positif (6,8 %), le risque de queue de distribution — capturé par $\sigma(R)$ et non par $E(R)$ — reste substantiel. C'est cette propriété de « la somme de normales est normale » qui permet de calculer directement ce risque, sans avoir à simuler la distribution du portefeuille.